



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 4

Statique des fluides

Neuf exercices classés par difficulté (* à ***). Le dernier est un exercice de synthèse au format de l'épreuve E4. Les valeurs sont toutes différentes de celles des exemples du cours. Données : $g = 9,81 \text{ N/kg}$; eau 1000 kg/m^3 .

Exercice 1 — La force d'un vérin

★

Un vérin de presse a un piston de 63 mm de diamètre ; l'huile y est à 160 bar.

1. Calculer la surface du piston.
2. Calculer la force exercée par le vérin.

Exercice 2 — Absolue ou relative ?

★

1. Un manomètre de gonflage indique 2,4 bar. Quelle est la pression absolue dans le pneu ?
2. Un capteur de pression absolue indique 1,25 bar au fond d'une cuve ouverte. Quelle pression relative cela représente-t-il ?

Exercice 3 — Deux colonnes de liquide

★★

1. La cuve d'un transformateur contient 1,8 m d'huile ($\rho = 880 \text{ kg/m}^3$). Calculer la surpression au fond de la cuve.
2. Un château d'eau maintient une hauteur d'eau de 25 m au-dessus d'un robinet. Calculer la pression relative au robinet, en bar.

Exercice 4 — Le transmetteur de niveau

★★★

Une cuve de gazole ($\rho = 840 \text{ kg/m}^3$) est équipée d'un transmetteur de pression relative au fond : 0 bar donne 4 mA, 1 bar donne 20 mA, la relation étant affine. L'automate lit 12 mA.

1. Quelle pression mesure le transmetteur ?
2. Calculer la hauteur de gazole.
3. Pourquoi l'automate doit-il connaître la masse volumique du liquide ?



Exercice 5 — Le manomètre en U

★★

Un manomètre en U contenant de l'eau est relié à une conduite de gaz. La dénivellation entre les deux branches vaut 35 cm.

1. Calculer la pression relative du gaz.
2. Quelle branche est la plus basse : celle reliée à la conduite ou celle à l'air libre ?

Exercice 6 — Flotte ou coule ?

★★

1. Un flotteur de 0,50 L est entièrement immergé dans du gazole ($\rho = 840 \text{ kg/m}^3$). Calculer la poussée d'Archimède.
2. Un cube d'acier de 1,0 L ($\rho = 7800 \text{ kg/m}^3$) est plongé dans l'eau. Comparer son poids et la poussée qu'il subit. Que se passe-t-il ?

Exercice 7 — La pompe de relevage

★★★

Une pompe de relevage débite $18 \text{ m}^3/\text{h}$ sous une surpression de 2,2 bar. Son rendement vaut 0,65, celui de son moteur 0,85.

1. Convertir le débit en m^3/s .
2. Calculer la puissance hydraulique.
3. Calculer la puissance à l'arbre de la pompe, puis la puissance électrique absorbée.

Exercice 8 — Trois réservoirs

★

Trois réservoirs de formes différentes contiennent de l'eau sur la même hauteur de 2 m ; l'un contient 50 L, un autre 500 L, le troisième 5 m^3 .

1. Comparer les pressions au fond.
2. Un indicateur de niveau à tube transparent est branché en bas d'un réservoir. Jusqu'où monte l'eau dans le tube ? Pourquoi ?

Exercice 9 — Type E4 — Le château d'eau et le surpresseur

★★★★

Un château d'eau maintient sa surface libre à 30 m au-dessus du sol. Un atelier situé au 4^e étage d'un bâtiment, à 12 m du sol, a besoin d'une pression relative d'au moins 2,5 bar pour ses équipements de lavage, sous un débit de $12 \text{ m}^3/\text{h}$. On néglige les pertes dans les conduites.

1. Calculer la pression relative au pied du château d'eau.
2. Calculer la pression disponible au 4^e étage. Est-elle suffisante ?



3. Un surpresseur doit combler l'écart. Calculer la surpression à fournir et la puissance hydraulique correspondante.
4. Le surpresseur a un rendement global de 0,60. Calculer la puissance électrique absorbée et proposer une puissance normalisée de moteur parmi 0,37 ; 0,55 ; 0,75 kW.